

# Wymiana, która domyka krąg

Podpisane oferty i wymiana tokenów pomiędzy 2-4 osobami. Uczestnicy wpłacają niezależnie. Ostatnia wpłata wykonuje wszystkie przekazania.

## PROBLEM

# Każda osoba ma coś dla kogoś innego

| Osoba  | Oddaje | Potrzuje |
|--------|--------|----------|
| Alicja | 100 dX | 40 dY    |
| Bartek | 40 dY  | 250 dZ   |
| Celina | 250 dZ | 100 dX   |

Żadna para nie spełnia obu potrzeb. Wymiana sekwencyjna wymaga zaufania do pierwszego odbiorcy. Powiernik przejmuje kontrolę nad wszystkimi depozytami.

# Trzy potrzeby, jeden cykl

## Przepływ tokenów

## Dokładna ilość

Alicja do Celiny

100 dX

Celina do Bartka

250 dZ

Bartek do Alicji

40 dY

Wyszukiwarka porównuje mint i dokładną ilość. Sprawdza podpisy, sieć, ważność i wycofania. Szuka cykli 2-4 różnych właścicieli.

# Od oferty do potwierdzonego wyniku



Portfel podpisuje ofertę, a później osobną transakcję wpłaty. Widok cyklu pokazuje dokładne warunki, termin blokady, koszty SOL i aktualny stan sieci.

# Ostatnia wpłata rozlicza cały cykl

Przed terminem program przyjmuje dokładne, autoryzowane depozyty. Po ostatniej wpłacie wykonuje wszystkie transfery w tej samej transakcji.

Błąd któregokolwiek przekazania cofa ostatnią transakcję wraz z ostatnim depozytem. Wcześniejsze wpłaty zachowują prawo do zwrotu.

`fund_and_maybe_settle(index, expected_hash)`

# Niezależny zwrot po terminie

Po deadline dowolny płatnik może opłacić zwrot jednej wpłaconej nogi. Tokeny zawsze otrzymuje jej pierwotny właściciel.

Uszkodzone ATA nie blokuje prawa do środków. SDK może atomowo utworzyć bezpieczne konto tego samego właściciela i wykonać zwrot.

Publiczny pakiet odzyskiwania i CLI działają bez tablicy ofert oraz hostingu aplikacji.

# Kto może zmienić warunki

Warunki cyklu są niezmiennie. Program nie ma administracyjnej wypłaty, zmiany odbiorcy ani przedłużenia terminu.

Status uprawnień do aktualizacji pochodzi z ProgramData. Dopóki upgrade authority istnieje, autor może zmienić kod.

Finalne odebranie authority wymaga osobnego, zweryfikowanego wydania. Aktualny status jest jawny w aplikacji i manifeście.

# Wyniki wykonanych prób

## Lokalny validator Solany

Cykle 2, 3 i 4 stron zakończone. Ilości i salda potwierdzone odczytem sieci.

Niezależny zwrot na nowe konto tego samego właściciela. Opłatę ponosi trzecia osoba.

Największa zmierzona transakcja: 854 B. Maksimum w badanych próbach: 82,630 CU.

Devnet: pełna ścieżka nie została jeszcze potwierdzona.

# Asynchroniczność ma cenę

Depozyt pozostaje zablokowany do sukcesu lub terminu. Ostatnia osoba może nie wpłacić. Zwrot tokenów nie obejmuje opłat sieci ani utraconych możliwości.

Wspólna transakcja podpisana jednocześnie przez wszystkie strony unika tej blokady. SwapCircle ma sens, jeśli niezależne wpłaty są dla społeczności warte tego kosztu.

Popyt pozostaje hipotezą. Następny krok to porównanie dopasowań i akceptowalnego czasu blokady na ofertach rzeczywistych użytkowników.

DOSTĘP

# Kod, aplikacja i odzyskiwanie

Aplikacja: <https://defozo.github.io/swapcircle-hackyeah2026/>

Repozytorium: <https://github.com/Defozo/swapcircle-hackyeah2026>

Film: <https://github.com/Defozo/swapcircle-hackyeah2026/releases/download/demo-localnet-2026-10-03/demo-localnet.mp4>

Program: HkboPxfwBemtYkwfkHzMknHdiM7YP32KkU6Rgjy4LGun

Zespół: DEFOZO SOFTWARE HOUSE

Michał Kiełtyka